

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

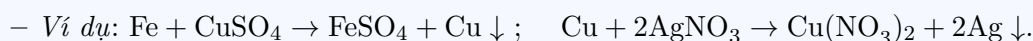


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Phản ứng thế kim loại:** Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn (trừ các kim loại kiềm/kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường như K, Na, Ca, Ba) có thể đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó để tạo thành muối mới và kim loại mới.



- **Trường hợp kim loại kiềm/kiềm thổ:** Khi cho các kim loại tác dụng được với nước (Na, K, Ca, Ba) vào dung dịch muối, chúng sẽ phản ứng với nước trong dung dịch trước tạo thành base, sau đó base sinh ra phản ứng với muối để tạo kết tủa hydroxide.

– Ví dụ: Cho Na vào dung dịch CuSO_4 :



- **Phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng thanh kim loại:**

1. Khối lượng thanh kim loại tăng: $m_{\text{tăng}} = m_{\text{bám vào}} - m_{\text{tan ra}}$.
2. Khối lượng thanh kim loại giảm: $m_{\text{giảm}} = m_{\text{tan ra}} - m_{\text{bám vào}}$.
3. Dùng phương pháp đặt ẩn số mol phản ứng (x), lập biểu thức toán học và giải tìm x .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Nhúng một sợi dây nhôm sạch vào một dung dịch A chứa hỗn hợp CuSO_4 và FeSO_4 . Giải thích hiện tượng xảy ra bằng phương trình hóa học trong các trường hợp sau:

- a) Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối tan.
- b) Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan.
- c) Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 muối tan duy nhất.

Ví dụ 2

Nhúng một lá đồng có khối lượng 4 gam vào 100 mL dung dịch AgNO_3 0,5 M. Sau một thời gian lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô rồi đem cân thấy lá đồng nặng 7,04 gam. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng (giả sử thể tích dung dịch không đổi và toàn bộ lượng bạc sinh ra bám hoàn toàn vào lá đồng).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để khắc chữ hoặc các họa tiết mỹ thuật lên các tấm đồng hoặc kẽm, người ta phủ một lớp sáp bảo vệ lên bề mặt, dùng mũi kim khắc cạo lớp sáp theo các đường nét mong muốn, sau đó ngâm tấm kim loại vào dung dịch muối acid thích hợp. Phần kim loại bị cạo sáp sẽ phản ứng thế trực tiếp với muối và bị bào mòn lõm xuống, tạo thành các đường nét khắc tinh xảo và vô cùng bền vững.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Cho hỗn hợp nhôm và sắt tác dụng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ thu được dung dịch A và chất rắn B gồm hai kim loại. Khi cho chất rắn B tác dụng với dung dịch HCl thấy có bọt khí thoát ra. Chất rắn B chắc chắn **không** chứa kim loại nào sau đây?

- a) Cu. b) Al.
c) Fe. d) Fe và Cu.

Hướng dẫn: Chất rắn B gồm 2 kim loại là Cu và Fe dư. Nhôm hoạt động mạnh hơn sắt nên phản ứng trước và đã bị tan hết hoàn toàn.

Câu hỏi 2

Cho 2,24 gam bột sắt (Fe) tác dụng vừa đủ với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ dư, thu được chất rắn là đồng kim loại có khối lượng là

- a) 2,56 gam. b) 6,40 gam.
c) 5,12 gam. d) 3,20 gam.

Câu hỏi 3

Nhúng một chiếc đinh sắt sạch vào 200 mL dung dịch CuSO_4 0,45 M. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, lấy đinh sắt ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm m gam.

Giá trị của m là

- a) 5,76 gam. b) 0,48 gam.
c) 0,72 gam. d) 2,88 gam.

Câu hỏi 4

Cho một lượng dư bột nhôm (Al) vào 100 mL dung dịch CuSO_4 0,15 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối nhôm thu được trong dung dịch sau phản ứng là

- a) 1,16 gam. b) 5,13 gam.
c) 3,42 gam. d) 1,71 gam.

Câu hỏi 5

Cho 11,6 gam bột sắt vào 100 mL dung dịch CuSO_4 1 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được sau khi lọc và sấy khô là

- a) 12,0 gam. b) 6,8 gam.
c) 6,4 gam. d) 12,4 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Dung dịch muối copper(II) sulfate (CuSO_4) thường có màu xanh dương đặc trưng của ion Cu^{2+} . Khi nhúng đinh sắt vào dung dịch, sắt tan ra dưới dạng ion Fe^{2+} không màu, đồng thời ion Cu^{2+} nhận electron biến thành đồng kim loại bám lên đinh sắt. Do đó, màu xanh dương của dung dịch sẽ nhạt dần và chuyển sang màu lục nhạt của muối FeSO_4 .

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho 6,5 gam bột kẽm (Zn) vào một dung dịch AgNO_3 dư, sau khi kết thúc các phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại bạc bám trên chất rắn. Giá trị của m là

- a) 10,8 gam. b) 21,6 gam.
c) 16,2 gam. d) 12,9 gam.

Câu hỏi 7

Ngâm một miếng kẽm dư vào 200 mL dung dịch AgNO_3 0,2 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng lá kẽm tăng thêm bao nhiêu gam so với khối lượng ban đầu?

- a) 0,430 gam. b) 1,510 gam.
c) 0,755 gam. d) 3,020 gam.

Câu hỏi 8

Kim loại nào sau đây khi cho vào dung dịch muối copper(II) sulfate (CuSO_4) **không** thu được kết tủa kim loại đồng bám ra ngoài?

- a) Mg. b) Fe.
c) K. d) Al.

Câu hỏi 9

Ngâm một lá kẽm (Zn) trong dung dịch chứa 8,32 gam muối CdSO_4 . Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là

- a) 60 gam. b) 70 gam.
c) 80 gam. d) 85 gam.

Câu hỏi 10

Hiện tượng xảy ra khi cho đinh sắt sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch muối CuSO_4 loãng là

- a) Dung dịch không đổi màu, sắt không phản ứng.
b) Sắt tan hết và có bọt khí sủi mạnh mẽ.
c) Dung dịch nhạt màu xanh, có kim loại đỏ bám lên đinh sắt.
d) Xuất hiện kết tủa trắng xanh dưới đáy ống nghiệm.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hiện tượng "sự tạo thành tinh thể bạc" (hay còn gọi là cây bạc TikZ) xảy ra khi nhúng một sợi dây đồng uốn lượn vào cốc đựng dung dịch bạc nitrate AgNO_3 . Bạc sinh ra bám lên dây đồng tạo thành các tinh thể lóng lánh hình nhánh cây rất đẹp mắt, dung dịch không màu ban đầu sẽ hóa xanh dần do sự sinh ra của muối copper(II) nitrate $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.

GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trong đời sống hàng ngày, người ta thường dùng xô, chậu bằng sắt hoặc tôn (sắt tráng kẽm) để đựng nước giếng hoặc nước mưa. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được dùng xô sắt hoặc tôn để chứa dung dịch hóa chất bảo vệ thực vật Bordeaux (chứa muối CuSO_4). Giải thích cơ sở khoa học của khuyến cáo này.

Câu hỏi vận dụng 12

Hòa tan một lượng bột sắt dư vào chậu chứa 200 mL dung dịch muối đồng CuSO_4 nồng độ 1 M. Sau khi phản ứng hoàn thành hoàn toàn, lọc bỏ phần chất rắn không tan thu được dung dịch X. Tính khối lượng chất rắn thu được bám lên đinh sắt và khối lượng muối có trong dung dịch X.

Câu hỏi vận dụng 13

Cho một mẫu nhỏ natri (Na) vào ống nghiệm chứa dung dịch muối copper(II) sulfate (CuSO_4). Có thu được kim loại đồng tự do không? Giải thích chi tiết các phản ứng hóa học kế tiếp nhau diễn ra trong ống nghiệm đó bằng phương trình hóa học.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Đinh sắt phản ứng với dung dịch muối CuSO_4 :

Khi nhúng một đinh sắt (Fe) sạch vào dung dịch copper(II) sulfate (CuSO_4), sắt hoạt động mạnh hơn đồng nên đẩy đồng ra khỏi muối. Đinh sắt bị ăn mòn một phần, đồng thời một lớp đồng kim loại màu đỏ nâu bám chặt lên bề mặt đinh sắt ngập trong nước. Màu xanh của dung dịch CuSO_4 nhạt dần.



Sắt tác dụng với muối CuSO_4

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN